Snkoz R21
Nouveautés et corrections

Windows VA01.15 R21
Build 10.1.15.20 - livraison du 11 octobre 2026

Lecture du journal. Le chapitre 1 détaille les changements propres à R21 par rapport à R20. Le chapitre 2 reprend les évolutions Windows documentées de la série VA01.15 jusqu'à R20, afin de ne pas réduire la future présentation aux derniers changements. Le chapitre 3 distingue les limites et les points encore ouverts.

Périmètre du document

Inventaire établi à partir des comptes rendus de livraison et du suivi R21. Les fonctionnalités historiques ensuite remplacées sont signalées comme telles. Le cumul décrit la série de développement ; il ne prétend pas représenter un diff vérifié depuis la dernière version publique sur GitHub.

Les changements des applications de téléphone et des firmwares ne constituent pas des nouveautés du binaire Windows R21. Les versions Windows postérieures à R21 ne sont pas incluses.

Comment lire les statuts

- **Nouveauté :** fonction ou réglage ajouté.
- **Correction :** défaut logiciel identifié et traité, ou comportement corrigé dans le périmètre décrit.
- **Amélioration :** ergonomie, organisation ou réduction de calculs inutiles.
- **À confirmer :** changement logiciel réalisé, mais symptôme réel non reproduit ou validation matérielle manquante.

Repères

1A-1C : ajouts R21, MIDI, audio et image.
1D-1F : corrections R21, fenêtres, lecteur et miniatures.
2A-2J : historique Windows VA01.15 à R20.
3A-3C : compatibilité, limites et références.

Document préparatoire du 12 octobre 2026. Aucun dépôt ni release en ligne n'est modifié par la création de ce PDF.

1 - Ce que R21 apporte

1A - MIDI, sélecteur et animation

- **Passes CC :** enregistrement pendant le preview ou sans calcul vidéo ; écoute audio possible. À la validation, création d'une piste MIDI indépendante, sans remplacer les pistes existantes.
- **Position des CC :** avec preview, les événements suivent la position effective de lecture ; en pause, aucune nouvelle automation n'est ajoutée. Sans vidéo, une horloge de montage sert de référence.
- **Sélection stable :** durée minimale du signal avant basculement du mélangeur en mode Valeur MIDI. À zéro, réaction immédiate. Les transitions des autres modes restent distinctes.
- **Voir une branche :** bouton par source du mélangeur, à la position de pause ou au début du bloc ; cet aperçu ne crée pas de repère d'automation.
- **Attente :** seuil de silence pour CC zéro et faible souffle ; reprise du contenu principal au-dessus du seuil.
- **Banques :** ajout d'une banque vide avec répartition d'une plage existante ; bornes minimum et maximum visibles et modifiables. Limite existante de dix banques conservée.
- **Visibilité MIDI :** choix des paramètres affichés pour les effets et les sources ; affectations en bleu ; vue des seuls paramètres affectés. Les choix du projet priment sur le défaut logiciel par type de module.

1B - Audio

- **Ordre des traitements :** Gain, Égaliseur, Compresseur et Limiteur réordonnables ; même ordre pour écoute et export.
- **Repères :** forme d'onde graduée à 0, -6, -12 et -24 dBFS ; seuil du compresseur et plafond du limiteur visibles. La forme d'onde représente la source, pas le signal après traitement.
- **Chemin audio corrigé :** préparation PCM stéréo 48 kHz / 16 bits, compression RMS et limiteur avec anticipation de 5 ms ; état conservé pendant les changements de réglages.
- **Mutes distincts :** audio et vidéo indépendants par piste et enregistrés avec le projet.

Le résultat auditif réel du défaut métallique/faible reste à confirmer. L'écoute et l'export FFmpeg ne sont pas promis identiques échantillon par échantillon.

Sources : R21, COMPTE_RENDU.txt et UTILISATION.txt, rubriques 1, 3, 4, 5, 7 et 13.

1 - R21, suite

1C - Image, rotation et sortie

- **Cadre fixe :** proportions de sortie stables ; les débordements sont coupés par le cadre sans redimensionner les autres sources.
- **Rotation :** valeur numérique, déplacement fin avec Maj et aimants aux angles droits ; Alt permet de s'affranchir des aimants pendant le geste.
- **Format :** accès depuis le module Sortie ; nouveau montage en 16:9, 1920 × 1080. Les choix existants sont conservés ; portrait et dimensions personnalisées restent disponibles.
- **Texte :** libellé explicite « Valeurs libres » pour accéder au contour jusqu'à 27 %. Cette limite étendue existait déjà ; R21 rend son accès compréhensible.

1D - Tableau, fenêtres et manipulation

- **Annuler suppression :** deux niveaux réservés aux suppressions de modules. Ajouts, collages et déconnexions ne consomment plus cet historique ; les coupes gardent leur annulation propre.
- **Tableau unique :** identité persistante du bloc pour retrouver la fenêtre déjà ouverte après une copie interne du modèle.
- **Ajout sans interruption :** créer un module n'ouvre plus automatiquement ses paramètres.
- **Geste souris :** réinitialisation après perte de focus ou de capture. Le cafouillage intermittent réel reste à confirmer, faute de reproduction physique.

1E - Lecture, rendu et miniatures

- **Lecteur direct :** ouverture des fichiers sources sans calcul FX, à leur qualité d'origine et selon le départ du bloc. Les transformations du montage ne sont pas appliquées dans ce lecteur.
- **Correction vérifiée :** défaut de départ/reprise du nouveau lecteur reproduit pendant les essais, corrigé puis retesté avec le lecteur Windows réel.
- **Navigation :** progression manipulable visible dans le lecteur agrandi ; dernière prise accessible dans Ouvrir.
- **Miniatures :** orientation et miroirs pris en compte ; reconstruction ciblée sur une piste.
- **Rendu isolé :** paramètres fixés au démarrage du calcul ; les modifications suivantes concernent le prochain rendu.

1F - Portée de validation

Le bilan global R21 annonce 475 contrôles réussis pour la livraison entière. Ce nombre ne représente ni 475 corrections ni une couverture exhaustive du présent inventaire. Les signaux, médias et interfaces sont principalement synthétiques ; le lecteur Windows a fait l'objet d'essais réels.

2 - Historique cumulé de la série Windows

2A - VA01.15 initiale et R2 : base modulaire

- **VA01.15 :** cycles d'images boucle/une passe/aller-retour, remise à zéro musicale ; parcours cercle/carré avec rayon et phase ; sources communes et affectations par paramètre ; choix canal/piste ; opacité positive, centre CC calculé et saisies de position arithmétiques.
- **VA01.15 :** menus contextuels permanents, gain micro signé et inversable, conversion de fichiers ou dossiers et accès à l'outil d'injection existant. Cette mention décrit l'application, pas une publication de firmware.
- **R2 :** tableau de modules déplaçables, paramètres séparés, connexions, déconnexions et suppression ; couleurs et ordre des entrées réglables ; deux niveaux d'annulation.
- **R2 :** branches vidéo indépendantes, alpha, source calculée une fois par image, conservation de la provenance MIDI ; déduplication d'un même événement reçu par plusieurs chemins sans sommer les valeurs.
- **R2 :** fin d'activation optionnelle « J'ai fini », destinations virtuelles internes et refus des cycles. Le domaine virtuel sera ramené à 17-32 en R9.

2B - R3 : blocs temporels et convertisseurs

- **Nouveautés :** piste Montage et tableaux indépendants par bloc ; insertion de médias et blocs ; miniatures, renommage et sources vidéo/audio/MIDI ; Audio vers CC, luminance vers CC et mélange A/B.
- **Coupes :** conservation des phases d'animation et des gates commencés avant la coupe ; absence de faux redéclenchement MIDI ; sources continues et graphes indépendants après découpe.
- **Audio :** séparation de piste avec identité source propre, routage adapté et écoute générale du preview conservée.
- **Refonte :** retrait de l'ancien éditeur de chaînes et de ses onglets, y compris son chemin de rendu historique ; pas de conversion automatique de ces anciens projets.
- **Optimisations et corrections :** décodage partagé et dernière image en cache ; copies de branches limitées au nécessaire ; retrait de comparaisons JSON périodiques ; reconstruction d'interface protégée et choix de piste fondé sur la provenance disponible.

Sources : VA01.15 et R2-R3, Documentation/LIVRAISON.md. Les comportements ultérieurement remplacés sont complétés dans les pages suivantes.

2C - R4 à R6
Routage, ordre et préparation

R4 - MIDI indépendant et cadrage

- Sources MIDI filtrées indépendamment ; notes, vélocité, hauteur, CC et horloge ; affectations locales, plages d'entrée/sortie, multiplicateur signé, inversion et seuil avec réarmement.
- Audio vers Notes MIDI avec vélocité selon le niveau ; sorties MIDI des convertisseurs audio/luminance ; vélocité micro variable, contrôles inutiles grisés en mode Note.
- Câbles plus faciles à sélectionner, menus de déconnexion, mute/bypass par M + clic ; connexions conservées et mute sans consommation d'annulation.
- Ouverture du preview sans calcul automatique ; formats paysage, portrait, carré et personnalisés ; proportions et placement indépendants. Export complet corrigé pour respecter le format choisi.
- Préparation et transfert suivis par piste ; correction de la course entre arrêt normal et détection d'interruption ; distinction entre erreur réelle et simple écart de durée.

R5 - Ordre des blocs et prise

- Blocs numérotés et renommables ; liste de passages répétables, durée cumulée et retour à l'ordre chronologique. Coupes et annulation préservent les occurrences de cet ordre.
- Preview/export par passage avec médias, audio, latences, phase et gate propres ; bloc distinct calculé une fois par calcul, même répété. Export partiel ordonné non disponible.
- Démarrage sur Prise ; rotation/miroirs avant prise et proportions respectées ; durée agrandie ; connexion micro attendue avec délai et annulation. Lanceur fixe indépendant du chemin versionné.

R6 - Placement, presets et pistes

- Images fixes ; placement visuel d'animation avec source de référence ou fond noir ; preview intégré/détachable et réutilisation du dernier rendu pendant la session.
- Vélocité au repos corrigée ; deuxième câble MIDI depuis un port déjà relié ; ordre visuel des couches et noms de branches clarifiés.
- Presets portables d'un module, d'une sélection ou d'un tableau, avec ressources prises en charge et nouvelles identités à l'import. Médias longs externes à réaffecter au besoin.
- Un ou deux calculs locaux et transfert parallèle ; abandon par piste ; alertes de durée 10/20 % ; vidéos partielles lisibles et anciens marqueurs réévalués sans effacer les erreurs d'intégrité.
- Trois hauteurs de piste ; séparation audio/vidéo avec routage et annulation ; suppression sans effacement des médias ; cache de miniatures et actualisation manuelle/périodique/inactivité. Chevauchement du sélecteur et double nettoyage du cache corrigés.

2D - R7 à R9
Images, voix et conditions

R7 - Plages MIDI vers images

- Accès Tableau des effets en tête du menu Montage ; notes ou CC vers tranches d'images PNG/GIF, bornes inclusives et images inversables.
- Maintien de l'image après NoteOff ou poursuite à vitesse réglée ; boucle, aller-retour et fin ; précision 14 bits et contrôles internes sans arrondi préalable.
- Retrait du champ Amplitude inadapté aux animations ; opacité, vitesse et position restent distinctes. Retour arrière et coupes conservent la phase.

R8 - VoixMidi et pistes MIDI

- Analyse VoixMidi après prise avec annulation ; import SMF 0/1, départ demandé, tempo variable et pistes MIDI indépendantes ; conservation des réglages lors d'une reconfiguration de source.
- Table de neuf valeurs de bouche, preset de démonstration transportable et générateur depuis un GIF personnel ; canal, CC et destination virtuelle configurables.
- Côté Windows, perte USB distincte d'un arrêt certain du téléphone ; récupération différée liée à la même prise, empreinte et repère de départ. Débranchement physique non validé par ces essais.
- Build visible et dossier de configuration mémorisé ; affichage d'erreurs avec choix distincts introduit dans cette série, puis politique Windows revue en R9.

R9 - Prise, conditions et animations multiples

- Pistes Prise repliables et réordonnables ; noms lisibles, statut audio, preview activable et agrandissable sans interrompre la capture.
- Canaux physiques 1-16 et virtuels 17-32 ; VoixMidi classique séparé masqué et copie virtuelle jointe par défaut ; remappage des destinations dans les presets.
- Clic droit protégé contre une commande accidentelle ; combler le vide seulement si pertinent ; réglages fermables sans fermer le tableau.
- Preview compact et progression par étape ; réglages en colonnes avec avancé replié ; presets Zoom et Luminosité ; modules inutilisés non préparés et cache d'animations amélioré.
- Animations multiples en cycle ou pseudo-aléatoire, remise à zéro musicale, entrecouper ou superposer ; conditions générales MIDI avec attaque/retour, seuils et atténuation amplitude/opacité.
- Erreurs Windows dirigées vers journal et statut sans nouvelle popup bloquante. La portée des choix de désactivation des futures fenêtres reste un point ouvert.

Sources : R7-R9, Documentation/LIVRAISON.md.

2E - R10 à R12
CC, fenêtres et lisibilité

R10 - Diagnostic du filtre et preview

- Filtre implicite de piste retiré en mode Canal : 8 111 CC exclus à tort sur 8 112 dans le cas reproduit. Filtre explicite par piste conservé.
- Plage CC détectée, entrée bornée et sorties inversables ; adoption explicite pour les anciens réglages ; seuils natifs et indication CC absent/constant.
- Texte : cases Numéro CC et Valeur indépendantes, mode continu, retrait des amplitudes inutiles et filtres redondants ; aperçu transparent autonome.
- Lecture/Pause unique, Espace, pas d'une image, Échap pour restituer le lecteur ; relâchement de touche ne réappliquant plus l'ancienne position. Statut Prise indépendant du preview et icône micro clarifiée.

R11 - Calculs de vue et organisation

- Affichage MIDI sur demande, données triées/groupées et bitmap de vue réutilisé ; sélection ciblée, contrôles conservés au redimensionnement ; détails après inactivité du zoom/déplacement.
- Miniatures persistantes par mesure ; dossier de travail, caches et ressources indépendants de la version ; tags multiples et recherche conjointe, sans classification automatique.
- Tableau neuf avec sortie seule, menu famille/effet ; canaux virtuels 17-32 propagés dans les filtres et conditions ; unités musicales jusqu'à 96 ticks par noire.
- Plusieurs fenêtres non modales, Appliquer et fusion par module ; menus simplifiés ; réunion audio/vidéo selon sélection ; choix Supprimer/Annuler/Sauvegarder la configuration à partir de cinq modules reliés.

R12 - MIDI et sources vidéo

- Sources MIDI par cases avec disponibilité croisée ; Gate et amplitude générale rétablis ; initialisation à la connexion, MIDI Thru et Copier vers sans câble automatique.
- Orientation, opacité, luminosité et contraste vidéo avec curseurs et MIDI ; source initialement transparente rendue visible par note ; ressources hors dossier de prise acceptées dans le projet.
- Fenêtres filles mémorisées en session et restaurées ; routage du contrôleur vers la fenêtre active, testé en simulation.
- Reconstruction forcée des miniatures ; expression FFmpeg équilibrée corrigeant l'échec sur longue sélection, testée avec 260 points ; dossier sans projet proposant un enregistrement explicite.
- Viewer : presets de résolution, départ et durée musicale ; menus par familles. Fichier vidéo partiel sans index moov diagnostiqué, sans réparation revendiquée.

2F - R13 à R15
Texte guidé et simulations

R13 - Essai Texte CC, intégré à la suite

- Nouveau texte lisible par défaut : numéro et valeur CC, blanc à contour noir, centré, maintien jusqu'au CC suivant ; connexion mixte orientée vers les CC.
- Mode guidé avec bornes de taille/opacité/étirement, maintien du texte et contour dans le cadre ; « Valeurs libres » pour sortir des protections ; au moins un contenu sélectionné en guidé.
- Aperçu fondé sur un CC reçu après filtrage ; affectation d'amplitude inutile retirée ; filtres dans Entrée et options avancées regroupées ; aides préfixe/suffixe et largeur des contrôles corrigées.
- Presets de sortie texte indépendants des canaux et connexions ; maintien des affectations du destinataire. Reconstruction après cinq secondes d'inactivité, suspendue pendant placement/réglages.
- Boucle de mise en page et panneaux rognés détectés pendant les essais puis corrigés. R13 fut un essai séparé, sans remplacement du raccourci à ce stade.

R14 - Temps, notes et presets utiles

- Dernier CC disponible par image, cadence réglable sans file de retard ; lissage causal ; mêmes valeurs en lecture continue et retour arrière.
- Presets de sortie par branche et type d'entrée, paramètres de source conservés ; styles CC, noms de notes, flash, lumière continue, teinte, déplacement et animation musicale.
- Validation des valeurs à la fin du geste, avant minimisation et après dialogue ; délai de reconstruction séparé de leur prise en compte.
- Texte Gate respectant NoteOff ; première connexion Notes préparant un nom lisible ; mode libre conservé à la réouverture ; taille guidée élargie à 4-40 %, contour à 8 %.
- Simulations à 120/180 BPM, cas d'impulsions trop courtes et extrêmes de six effets. Elles orientent les presets ; elles n'ajoutent pas une protection automatique universelle.

R15 - Menus, câbles et fenêtres

- Crash de menu presets corrigé : destruction différée du menu pendant le clic ; automatisme CC vérifié et canaux à deux chiffres lisibles.
- Insertion d'un effet sur câble vidéo avec source, destination, ordre et commande MIDI repris ; autres liens conservés et annulation disponible.
- Disposition adaptable hors Texte, libellés multilignes et champs dimensionnés ; libellé rogné en police agrandie corrigé ; restauration des fenêtres réduites et relation parent/enfant corrigée.

2G - R16 et R17
Banques et usage musical

R16-R17 - Animations multibanques et corrections

- Banques distinctes selon vélocité, hauteur, classe de note, aléatoire reproductible ou CC ; rang d'une note dans un accord simultané ; cadence, boucle et Gate ; plages sans chevauchement.
- Données d'intensité vocale distinctes du CC des bouches, y compris sans hauteur reconnue ; plage automatique minimale de 18 dB pour limiter l'amplification des petites fluctuations.
- Presets de personnages et danse d'essai, ressources partagées et chargeur avec aperçu/tags. R17 corrige le choix de banque par vélocité et conserve les bouches sur CC.
- Taille initiale coupant les personnages, articulation d'une planche, libellés tronqués, champs concurrents et seuils invalides corrigés dans les essais.
- Aperçu asynchrone remis sur le fil de l'interface et première image immédiate ; retrait d'un raccourci ambigu. Maximum ramené à dix banques dans le parcours R17, conservé ensuite.

2H - R18 : presets génériques et MIDI intégré

- Voice to MIDI et Danse deviennent des presets génériques sans images imposées ; banques chargées par l'utilisateur ; banques vides acceptées sans erreur.
- Danse : animation entière par NoteOn, y compris les notes simultanées ; file d'attente pendant l'animation, sans coupure au NoteOff ; fin du montage toujours limitante.
- Sélecteurs MIDI déployés dans les modules et sources vidéo ; Gate masqué en CC ; lissage musical hors Texte, millisecondes conservées pour Texte ; conversion des anciens réglages à l'édition.
- Fenêtre unique de presets par branche ; fichiers illisibles ignorés avec compteur et erreurs d'application visibles ; case Actif remplacée par le mute du bloc ; MIDI inutile retiré de la sortie générale.
- Compteur mesure/noire dans le preview ; création d'animation sans choix de fichier préalable ; chevauchements de banques refusés, même après édition d'une voisine.
- Vumètre vocal RMS PC vert/jaune/rouge, seuils réglables et échelle stable partagée avec l'analyse ; conseil CC20. RMS indisponible pour les sources de téléphone concernées.
- Tags par dossier, communs et par fichier, avec édition intégrée ; compatibilité des anciens fichiers de tags ; fenêtres restaurées et instance existante réutilisée.

Les personnages d'essai R16-R17 ne sont pas des images automatiquement fournies par les presets génériques R18-R21. Les états successifs sont distingués pour éviter cette confusion.

2I - R19
Paramètres et calculs utiles

- **Placement :** rotation du cadre, texte, animation et sources ; référence au preview en pause ; zones rectangle/ellipse ; une banque renseignée suffit pour placer l'animation.
- **Correspondances :** entrées et sorties descendantes ; distinction entre sens des images et tranches de banques ; attaque/relâchement en pourcentage ; choix notes, hauteur, vélocité et CC intégrés.
- **Mouvement :** module X/Y avec affectations, centres et amplitudes indépendants ; mode simple par note et enveloppe. Anciens modules X/Y toujours lisibles.
- **Ressources :** dernier dossier commun aux banques ; vignettes de packs ; aperçu différé et décodages sérialisés ; miniatures hors fil d'interface sans reconstruction MIDI du montage.
- **Copier/coller :** paramètres, références de ressources et câbles internes ; identités indépendantes et destinations virtuelles libres ; aucune copie des médias pour cette opération.
- **Caméras :** fixe, cycle, note suivante, hauteur, vélocité, CC et Libre ; sélection de sources ; repères locaux au bloc et point de pause du lecteur.
- **Temps :** départ du preview et Timestamp exprimés depuis le bloc. Un ancien Timestamp absolu est désormais interprété localement : changement de sens à vérifier sur les anciens projets.
- **Animation :** opacité fixe et MIDI séparées du choix de banque et d'image ; réglages regroupés dans Avancé.
- **Prise et montage :** ancien montage accessible pendant une nouvelle prise ; notification de fin sans remplacement ; commandes matérielles de montage neutralisées pendant la capture ; calculs FFmpeg de montage limités en threads et priorité.
- **Optimisations :** cache d'analyse MIDI, index des notes/modulations, copies légères, tags indexés au lancement ; Preset intelligent au clic et Aide au MIDI désactivable sans supprimer le MIDI au rendu.
- **Récupération automatique existante :** intervalle minimal de cinq minutes, y compris changement de montage et redémarrage ; sauvegarde manuelle inchangée.
- **Correction reproduite :** miniature libérée pendant son affichage ; gestion de durée de vie corrigée et cent rafraîchissements rapides contrôlés.

La concurrence prise/montage est validée par simulation d'états ; aucune garantie de capture sans pertes sous toute charge ni accélération globale chiffrée n'est déduite de ces essais.

Source : R19, Documentation/COMPTE_RENDU.txt.

2J - R20
Routage et manipulation

- **Fenêtres et gestes :** fenêtres indépendantes ; molette réservée au défilement ; couleurs communes de validation, placement et amplitude ; retrait des doublons de placement non MIDI.
- **Zones :** rectangle, ellipse et polygone ; rotation aimantée aux angles droits et réglages de zone associés.
- **Suppression intermédiaire :** reconnexion des voisins avec deux annulations ; références de sources préservées lors d'une insertion ou suppression d'effet.
- **Conditions MIDI :** canal, CC et plage indépendants du déclenchement principal.
- **État actif/inactif :** retransmission MIDI par les modules et ajout optionnel d'un CC d'état configurable ; délai, reprise, canal et messages surveillés.
- **Sélecteur/mélangeur :** une entrée vidéo, affectations de plusieurs sources, ajout/réordre, plages, dureté, transitions, modes CC/Notes/Cycle/Libre et presets exemples.
- **Anciens projets :** mélange A/B conservé jusqu'à édition ; branches traitées restant cadrées.
- **Attente :** neuf images, intervalle et précision réglables, sans répétition immédiate ; résultat stable lors d'un retour de lecture. Aucun jeu d'images imposé.
- **Aides :** Preset intelligent et Aide MIDI réglés par projet, actifs pour les nouveaux projets ; commandes en bas du tableau et raccourcis Ctrl+P / Ctrl+M.
- **Libellés :** CC de sélection d'animation explicite ; commandes Kxx proposées seulement quand la connexion correspondante existe.
- **Frontière entre deux blocs :** déplacement de la séparation en conservant durée totale, phases, effets, ordre et pistes liées.
- **Grille musicale :** origine stable et repères hiérarchisés 1/5/9/17/33.

Les corrections sont cumulatives

R21 conserve ce travail et ajoute les changements détaillés au chapitre 1. Ce journal décrit les modifications documentées et leurs remplacements successifs ; il ne transforme pas les problèmes encore signalés en corrections acquises.

Source : R20, Documentation/COMPTE_RENDU.txt et suivi repris en R21.

3 - Compatibilité et points encore ouverts

3A - Formats de R21

Données	Lecture	Écriture
Projet / montage	100218 à 100232	100232
Graphe interne	Version 3	Version 3
Preset modulaire	Versions 1 à 13	Version 13
Preset de sortie	Versions 1 à 6	Version 6
Récupération	Versions 5 à 19	Version 19

R20 ne lit pas les nouvelles écritures R21. Les projets antérieurs au format 100218 restent refusés ; la migration historique a été abandonnée. La lecture sur fixtures ne garantit pas toutes les archives personnelles. Les anciens Timestamp absolus demandent une attention particulière depuis R19.

3B - À ne pas présenter comme résolu

- Confirmation auditive du son métallique/faible ; intermittence souris après changement d'application ; premier plan Windows et multi-écran physiques.
- Ancien bloc Voice to MIDI signalé manquant, toujours non identifié ; ce cas est distinct du nouveau seuil de souffle.
- Endurance, caméra/micro/MIDI réels et longues sessions 4K ; performances d'un projet utilisateur complet.
- Persistance générale des previews et historique par bloc, audit complet des aides et des fenêtres, audit des paramètres incohérents et protection guidée de toutes les familles d'effets.
- Menu d'aide/suggestions ; comportement final des blocs muets ; portée des choix distincts de désactivation des alertes ; progression du rendu laissée en observation.

Reports et exclusions conservés à la date R21

BPM/pitch/time-stretch, contrôleur MIDI générique, essai de fichiers de travail à images indépendantes, cloud, MP4 déclenché à vitesse libre, réunification des blocs Montage, sorties par note, effet goutte de pluie et cadence 60 images/s restent hors des fonctions annoncées livrées ici. Les équivalences automatiques de tags sont exclues. La vidéo de référence dans Prise avec pause indépendante a été annulée.

Sources : R21, COMPTE_RENDU.txt et SUIVI.txt, avec reports historiques des livraisons précédentes.

3C - Sources et portée de l'inventaire

Les références sont les documents locaux de la série Windows VA01.15, sous VA01/VA01.15. Elles permettent d'auditer les affirmations sans publier les journaux privés ni assimiler un test synthétique à un essai matériel.

Révisions	Documents examinés
VA01.15 initiale ; R2 à R13	Documentation/LIVRAISON.md de chaque livraison.
R14 à R21	Documentation/COMPTE_RENDU.txt de chaque livraison.
R21	Documentation/UTILISATION.txt et SUIVI.txt pour le comportement final, les limites et les reports.
R14, simulations	Plages d'effets, impulsions à 30 images/s et comptes rendus des scénarios.
R21, sources Windows	OutputPresetsR14.cs, TextTrialR13.cs et éditeurs Texte pour vérifier les presets et bornes conservés.

Statuts conservés

Les améliorations observées sur des données synthétiques sont décrites comme telles. Les corrections de menus, de filtres, de ressources et de lecteur ont des cas documentés. Les défauts intermittents sans reproduction physique gardent leur statut ouvert. Les nombres de contrôles des différentes révisions ne sont pas additionnés : ils comprennent des régressions reprises plusieurs fois.

Ce document accompagne une préparation

Le build visé est strictement 10.1.15.20. Ce PDF ne constitue pas un installateur ni une preuve qu'un paquet de diffusion a été testé sur un PC neuf. Les dépendances et les ressources de la future distribution devront correspondre à ce build.

L'inventaire porte sur les changements consignés de cette série Windows. Il ne revendique pas une liste de tous les défauts ayant existé depuis la création du logiciel, ni une comparaison déjà vérifiée avec la dernière release GitHub.

Documents complémentaires : le présent journal donne les nouveautés et corrections ; « Concevoir Snkoz avec l'IA » explique les diagnostics, les simulations et le choix des réglages usuels à partir de cas concrets.